诊断预启动失败收据

原生解释器纠正准备与一次性限额

2026 年 10 月 31 日　V2　研究者主导，AI 辅助

1. 本轮批准后的真实进度

研究者对绑定代码 `721bfa9`、提案 `b8ec5e70` 的一次性九模型诊断明确回复“批准”。批准记录已原样绑定，身份与资源准入通过后只作一次后台调度。

目标解释器在进程独立性门槛退出，未进入科学诊断。 外层监督进程未处于 Windows Job（作业对象），应用包状态为无应用包身份；目标执行 `require_independent` 被拒绝，退出码 1，目标存在约 2.858 秒。原目标的两个独立身份字段没有保存，不能事后伪造其数值。

V1 实际活动	数量 / 状态
正式运行目录 / 任务声明	未创建 / 0
科学诊断计时器	未启动
原始气象、标签、静态包载荷读取	0 字节
检查点散列读取 / 模型加载 / 推理	0 / 0 / 0
优化器更新 / 重试 / 重放	0 / 0 / 0
2025 最终测试集	未访问
原启动声明、批准、日志与失败证据	全部保留，不覆盖

2. 原因、准备缺口与针对性验证

随后仅执行标准库进程身份探针，不导入模型、训练库或读取科学数据。在独立监督进程下，以同一虚拟环境启动器启动的实际解释器成为额外子进程，处于作业对象中；改为该虚拟环境配置指向的同一原生基础解释器，则保持直接父子关系、无作业对象、无应用包身份。两个身份查询均成功，差异被复现。

此前 38 项合成检查及无批准拒绝测试没有覆盖真实虚拟环境启动器行为。仓库 2026 年 10 月 26 日收据已经记录过同类重定向差异，这次准备没有继承该约束，是本轮执行准备的遗漏。

纠正准备：使用同一虚拟环境的原生基础解释器，继续保留进程独立性门槛，并将解释器二进制 SHA-256（安全散列算法 256 位）、Python 版本、ABI（应用二进制接口）标签及原虚拟环境配置绑定到提案。后台规格、控制器和工作进程都必须匹配该身份，不能再用虚拟环境重定向器替换。

验证结果： 42 项合成检查通过，其中新增 4 项反向检查覆盖解释器替换、配置漂移、版本 / ABI 漂移及旧提案缺少运行时绑定。实际原生解释器的版本 / ABI / 二进制身份检查通过，资源快照通过；新包无批准时两处入口均拒绝，未创建新启动声明或输出目录。真实模型端到端一致性仍未验证。

3. 纠正包固定身份

固定执行提交：

`9d63713ad7777e1624f1cc87502f97b571e95df4`

纠正提案规范化 SHA-256：

`0be1a2b4e383ec0a2613c93f862d2475`

`faa910a97194fb7361f62d4beb9fef0b`

以上两行连接为完整提案身份。原失败包不改写、不恢复；纠正包使用全新准备和输出命名空间。

九模型身份、全部科学方法与预算已逐项断言和 V1 相同。仅既有 B4/B7/B8 各 2029 / 2030 / 2031 种子，E0 损失、固定第九轮末检查点；先一次 2023 共享标签 / 掩码统计，再各种子的 B7、B8、B4 串行九次 2024 开发人口前向。每模型 963 场景、3,303,090 监督像元时次、有雨 407,820。

主比较 B8 减 B7，次要 B7 减 B4、B8 减 B4；严格大于 20 mm/h 为主，5 / 10 / 50 为次要。A/B/C 全报告，不选择开发最优点估计，不用开发集拟合尾部分布。有限分位数支持概率范围而非完整概率点值；无法识别的收益方向保持未验证。原冻结模型、评价器、损失与旁路导出器的数值代码没有改变。

4. 拟议纠正包限额

项目	纠正包上限 / 固定参考
气象、静态、共享标签与掩码逻辑源交付	239,935,204,070 字节 / 71,802 实例
九检查点，各散列与加载一次的档案参考	964,353,774 字节 / 18 打开
载荷与检查点档案参考合计	240,899,557,844 字节
受控冻结元数据档案预留	至多 1,073,741,824 字节 / 2,048 打开
上述源预留总上限	**241,973,299,668 字节**
总时限 / 单模型 / 共享标签	21,600 秒 / 2,400 秒 / 600 秒
单工作进程元数据上限	64 MiB / 128 打开
新输出总上限	16 GiB
最低空闲磁盘 / 主机内存 / 显存	32 GiB / 8 GiB / 5,120 MiB
优化器更新 / 额外重试 / 重放	**0 / 0 / 0**

字节口径为逻辑交付和档案长度预留，不是物理读盘实测。固定代码、库、批准身份检查单独绑定。旧包 2.858 秒预启动与零科学载荷已独立记账，不能抹除；旧包诊断时钟没有启动。本轮纠正准备未增加真实模型计算。

5. 唯一待研究者决定的事项

V2 仅准备完成，尚未批准、未启动。 原批准明确约定零重试，不能自动挪作纠正启动授权。研究者需明确决定是否对上述新代码、新提案和相同限额批准一次纠正启动；不重新要求讨论已经确定的科学方法。

如获批准，身份与资源检查后只调度一次；每模型原指标一致性、人口、时空关联、读取计数、时间或容量任一门槛失败即停，保留原件，不自动重试。工程结果完成后仍等待研究者科学审查，不批准论文结论。无新训练、B9、独立观测采集或 2025 解封。

可追溯材料：本目录 proposal.json、engineering_verification.json、preparation_receipt.json 及可修改 main.tex；原失败收据在相邻 V1 目录的 launch/下。

代码：9d63713 原生运行时绑定与预启动停止记录。私有路径、进程编号、权重和输出数组不公开。